

TAHAPAN PERANCANGAN / DIAGRAM ALUR PENUGASAN INFRAME (SMART ENERGY MANAGEMENT SYSTEM)

1. Identifikasi Kebutuhan

- 1) Melakukan observasi terhadap kebiasaan penggunaan perangkat elektronik di lingkungan rumah atau perkantoran.
- 2) Mengidentifikasi permasalahan utama, seperti: pemborosan energi akibat perangkat yang lupa dimatikan, penggunaan listrik di luar jam efektif, dan kurangnya pemantauan konsumsi energi.
- 3) Menentukan kebutuhan pengguna, yaitu kemampuan untuk memantau, mengontrol, dan mengoptimalkan penggunaan energi listrik secara otomatis dan real-time melalui aplikasi.

2. Analisis Sistem

- 1) Mendefinisikan fitur utama sistem:
 - a) Pemantauan konsumsi energi secara real-time.
 - b) Kontrol jarak jauh terhadap perangkat elektronik.
 - c) Pemberian notifikasi ketika konsumsi energi melebihi batas tertentu.
 - d) Pembuatan laporan dan rekomendasi penghematan.
- 2) Menentukan stakeholder dan hak akses:
 - a) Pengguna utama: individu atau pengelola rumah/kantor.
 - b) Sistem administrator: pihak pengembang atau teknisi pemelihara sistem.
- 3) Menyusun requirement:
 - a) Fungsional: monitoring energi, kontrol perangkat, notifikasi, dan laporan.
 - b) Non-fungsional: keamanan data, kecepatan respon, tampilan antarmuka yang ramah pengguna.

3. Perancangan Alur Sistem (Flowchart)

A. Alur Pemantauan dan Kontrol Energi

Sensor daya → Mengirim data konsumsi listrik → Sistem memproses dan menampilkan data di dashboard → Pengguna memantau dan mengontrol perangkat melalui aplikasi → Sistem memperbarui status perangkat secara real-time.

B. Alur Pemberitahuan dan Rekomendasi

Sistem mendeteksi penggunaan energi berlebih → Mengirim notifikasi ke pengguna → Pengguna meninjau laporan → Sistem memberikan rekomendasi penghematan.

4. Perancangan Antarmuka (UI/UX)

- 1) Mendesain tampilan antarmuka menggunakan Figma atau Adobe XD.
- 2) Membuat prototipe halaman yang mencakup:
 - a) Dashboard utama: menampilkan grafik konsumsi energi dan status perangkat.
 - b) Halaman kontrol perangkat: tombol ON/OFF dan jadwal otomatis.
 - c) Halaman notifikasi dan laporan: riwayat pemakaian serta rekomendasi penghematan.
- 3) Desain antarmuka dibuat sederhana, responsif, dan ramah pengguna.

5. Perancangan Arsitektur dan Basis Data

- 1) Menyusun arsitektur tiga lapis IoT:
 - a) Lapisan Perangkat (Device Layer): sensor daya, mikrokontroler (ESP32/NodeMCU).
 - b) Lapisan Jaringan (Network Layer): koneksi Wi-Fi dan server cloud.
 - c) Lapisan Aplikasi (Application Layer): antarmuka web dan mobile untuk pengguna.
- 2) Membuat ERD (Entity Relationship Diagram) dengan tabel utama:
 - a) **user**, **device**, **sensor_data**, **notification**, **report**.
- 3) Menentukan relasi antar tabel untuk menghubungkan data pengguna dengan perangkat dan catatan konsumsi energi.

6. Implementasi Awal (Prototyping)

- 1) Mengembangkan prototipe sistem menggunakan Arduino IDE (untuk perangkat IoT) dan Laravel / Node.js (untuk aplikasi web).
- 2) Mengintegrasikan database MySQL dengan server cloud (misalnya Firebase atau AWS IoT).

- 3) Menguji komunikasi antara sensor, server, dan aplikasi.

7. Uji Coba

- 1) Melakukan pengujian terhadap:
 - a) Akurasi data sensor daya.
 - b) Kestabilan koneksi antara perangkat dan server.
 - c) Fungsi kontrol perangkat (ON/OFF dan otomatisasi).
 - d) Tampilan dan respons antarmuka aplikasi.
- 2) Mengumpulkan umpan balik dari pengguna atau penguji (mentor/pakar energi).

8. Penyempurnaan Sistem

- 1) Melakukan revisi berdasarkan hasil uji coba.
- 2) Menyempurnakan sistem notifikasi dan optimasi algoritma penghematan energi.
- 3) Memperbaiki desain UI agar lebih intuitif dan efisien.

9. Finalisasi

- 1) Sistem diuji ulang secara menyeluruh.
- 2) Dokumentasi disusun, mencakup manual penggunaan dan panduan instalasi.
- 3) Sistem siap digunakan sebagai solusi digital efisien untuk pengelolaan energi listrik berbasis IoT.

10. Diagram Alur (Flowchart ASCII)

A. Alur Pemantauan dan Kontrol Energi

```
START
|
Sensor membaca konsumsi listrik
|
[PROSES] Kirim data ke server cloud
|
Sistem menampilkan data ke aplikasi
|
Pengguna memantau & mengontrol perangkat
|
[PROSES] Sistem memperbarui status perangkat
|
```

END

B. Alur Notifikasi dan Rekomendasi

START

|

Sistem memantau konsumsi listrik

|

[DETEKSI] Penggunaan melebihi batas?

|-- YA --> Kirim notifikasi ke pengguna

| |

| [PROSES] Tampilkan rekomendasi penghematan

|-- TIDAK --> Kembali ke pemantauan

|

END

11. Use Case Diagram (Deskriptif)

Aktor Utama:

- 1) Pengguna: Memantau konsumsi energi, mengontrol perangkat, menerima notifikasi, melihat laporan.
- 2) Sistem: Mengumpulkan data sensor, memproses analisis, mengirim notifikasi, dan menyimpan data ke server.

Relasi Use Case:

- 1) Pengguna → Login → Melihat Dashboard → Mengontrol Perangkat → Melihat Laporan → Mendapatkan Rekomendasi.
- 2) Sistem → Mengumpulkan Data Sensor → Memproses Informasi → Mengirim Notifikasi → Memperbarui Data Real-time.

Boundary Sistem:

Aplikasi Smart Energy Management System mengintegrasikan sensor daya, mikrokontroler, dan platform aplikasi untuk menyediakan fitur pemantauan, kontrol, dan optimasi energi listrik dalam satu sistem IoT yang efisien dan berkelanjutan.